LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

VOLTMETER DC-2

OLEH

(231344065) Amelia Syarif Putri

Partner : 1. (231344076) Muhammad Edgar Ori

2. (231344079) Muhammad Rosyad Aslam

Kelompok : 1 (satu)

Tanggal Praktik : 21 September 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

KETERANGAN

1. Kelompok : 1
2. Judul Praktek : Voltmeter DC-2
3. Tanggal Praktek : 21 September 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 25 September 2023
5. Nama Praktikan : Amelia Syarif Putri
6. Nama Partner : 1. Muhammad Edgar
   2. Muhammad Rosyad
7. Nama Dosen : Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

Ketarangan ..... 2.

Daftar Isi ..... 3.

I.	Tujuan Praktikum	..... 4.
II.	Dasar Teori	..... 4.
III.	Alat Dan Bahan	..... 6.
IV.	Langkah Kerja	..... 6.
V.	Tabel Percobaan	..... 7.
VI.	Analisis Data	..... 9.
VII.	Kesimpulan	..... 11.
VIII.	Daftar Pustaka	..... 11.

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara kerja power supply,
2. Mahasiswa dapat mengukur tegangan DC dengan voltmeter analog dan digital,
3. Mahasiswa dapat memahami efek pembebanan pada voltmeter analog,
4. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran resistansi menggunakan ohmmeter,
5. Mahasiswa dapat memahami toleransi yang tercantum.

II. DASAR TEORI

i. Direct Current

[1] Direct Current atau yang biasa disingkat DC merupakan tipe arus listrik searah. Ide mengenai arus DC dikembangkan oleh Thomas Alva Edison. Secara teori, arus DC adalah aliran elektron dari suatu titik dengan energi potensial listrik yang lebih tinggi ke titik lain dengan energi potensial lebih rendah. Sumber arus DC yang paling umum digunakan berasal dari proses kimiawi, hasil induksi elektromagnetik dan bahkan berasal dari sumber energi alam yang terbarukan. Penggunaan arus DC yang paling sering dijumpai adalah aki mobil, yang menjadi sumber energi listrik bagi perangkat elektronik di dalam mobil seperti lampu mobil, tape, pemantik rokok dan lain sebagainya.

ii. Multimeter

[2] Multimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur Voltage (Tegangan), Ampere (Arus Listrik), dan Ohm (Hambatan/resistansi) dalam satu unit. Multimeter sering disebut juga dengan istilah Multitester atau AVOMeter (singkatan dari Ampere Volt Ohm Meter). Terdapat 2 jenis Multimeter dalam menampilkan hasil pengukurannya yaitu Analog Multimeter (AMM) dan Digital Multimeter (DMM).





iii. Power supply

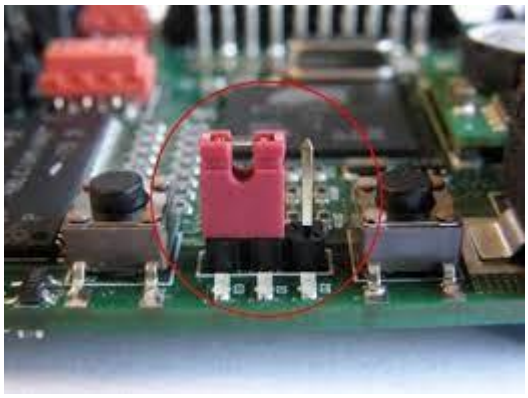
[3] Power supply adalah perangkat elektronika yang digunakan untuk mengolah sumber kelistrikan pada barang elektronika yang kompleks. Power supply dibutuhkan pada barang elektronika yang kompleks seperti komputer, Radio, dan TV ada banyak sekali perangkat elektronika yang membutuhkan arus DC dengan besar tegangan berbeda-beda.



iv. Jumper

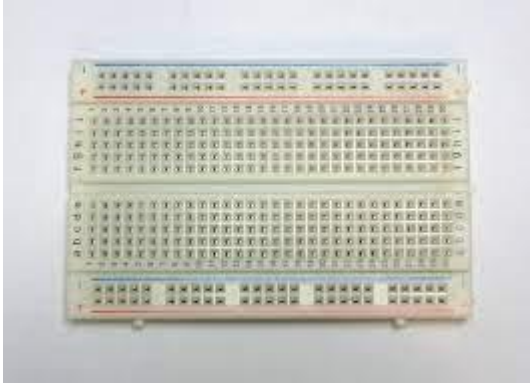
[4] Jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik.

Kabel jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya supaya lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang terdapat pada ujung kabel terdiri dari konektor jantan (male connector) dan konektor betina (female connector). Konektor female berfungsi untuk menusuk dan konektor male berfungsi untuk ditusuk.



v. Project Board

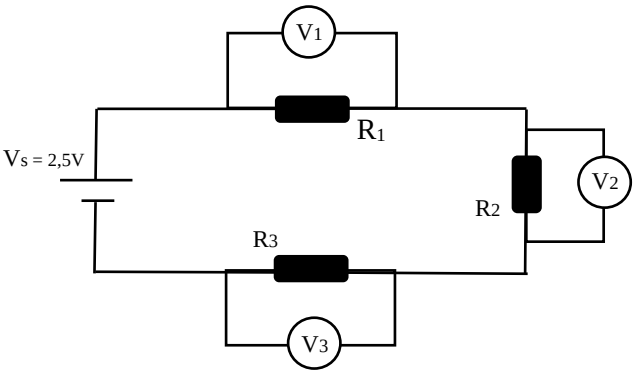
[5] Papan proyek atau Project Board atau Breadboard merupakan sebuah papan hubung yang terdiri dari lubang lubang kecil tempat kaki komponen yang satu sama lain saling berhubungan sesuai dengan alurnya. Pada arah Vertikal masing masing lubang saling berhubungan, namun tidak untuk yang arah horisontal. Papan Proyek biasa dipakai untuk bereksperimen membuat rangkaian elektronika dengan daya rendah. Pada pengujian rangkaian menggunakan project board, seseorang bisa bereksperimen dengan mengganti nilai dari komponen atau bisa jadi merubah rangkaian.



III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Project board
2. Jumper secukupnya
3. Power supply
4. 9 buah resistor (330Ω;470Ω;3,3kΩ;4,7kΩ;5,6kΩ;220kΩ;470kΩ;1MΩ)
5. Multimeter Analog/Digital

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN



1) Setting power supply = 2,5 V (diukur dengan multimeter digital);
2) Membuat rangkaian diatas project board;
3) Hubungkan power supply ke rangkaian;
4) Mengukur V_1, V_2 dan V_3 dengan voltmeter analog;
5) Mengukur V_1,V_2 dan V_3 dengan voltmeter digital;
6) Hitung V_1, V_2 dan V_3 secara teori.

V. HASIL PECROBAAN

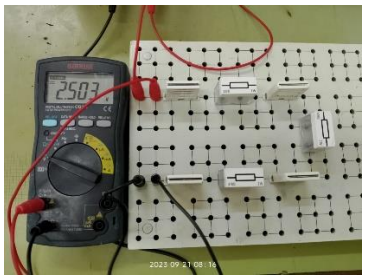
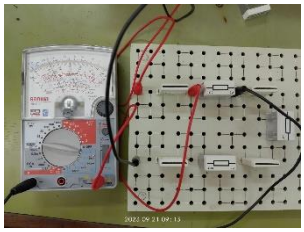
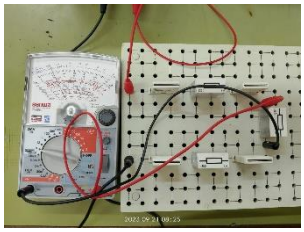
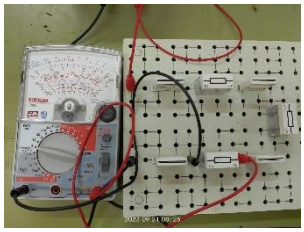
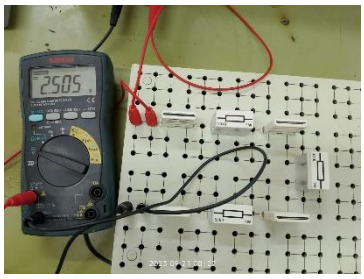
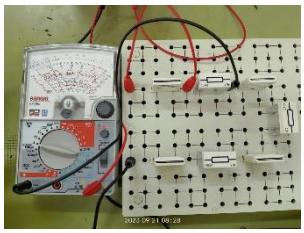
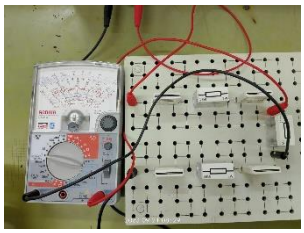
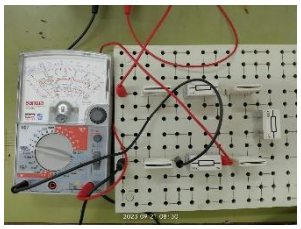
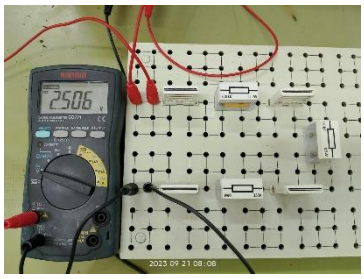
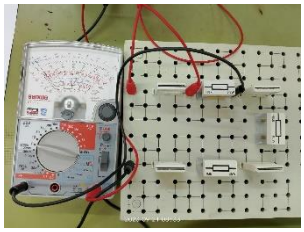
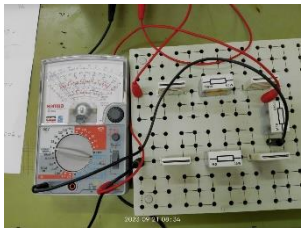
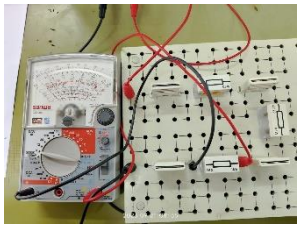
Tabel hasil percobaan:

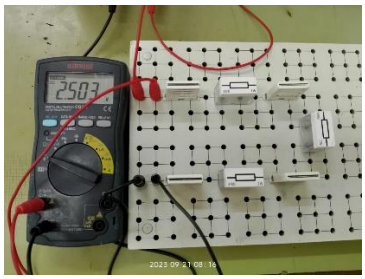
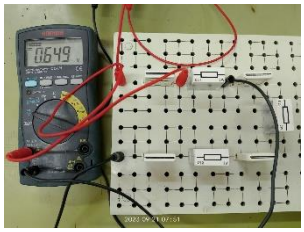
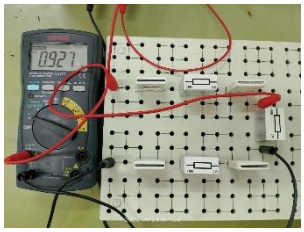
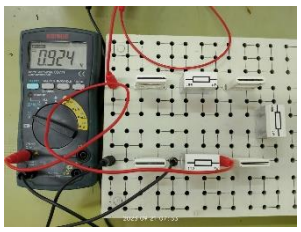
No.	True Value Resistor (Ω)	Resistor (Digital)	Analog (Ω)			Digital (Ω)		
			V_1	V_2	V_3	V_1	V_2	V_3
1.	*10 < R < 1k* R_1 = 330 Ω R_2 = 470 Ω R_3 = 470 Ω	R_1 = 327 R_2 = 465 R_3 = 463	0,65	0,9	0,9	0,649	0,927	0,924
		V_S = 2,503 V	V_S = 2,45 V			V_S = 2,5 V		
2.	*1k ≤ R < 10k* R_1 = 3,3k Ω R_2 = 4,7k Ω R_3 = 5,6k Ω	R_1 = 3,308k R_2 = 4,67 k R_3 = 5,59 k	0,6	0,575	0,6	0,610	0,862	1,032
		V_S = 2,505 V	V_S = 1,775 V			V_S = 2,504 V		
3.	*10k ≤ R ≤ 1M* R_1 = 220k R_2 = 470k R_3 = 1M	R_1 = 222,7k R_2 = 0,485M R_3 = 1,022M	0,125	0,2	0,375	0,323	0,681	1,426
		V_S = 2,506 V	V_S = 0,7 V			V_S = 2,43 V		

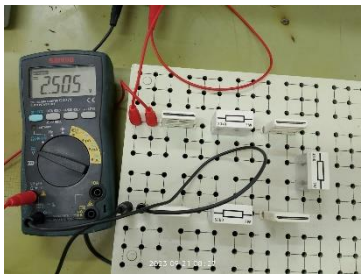
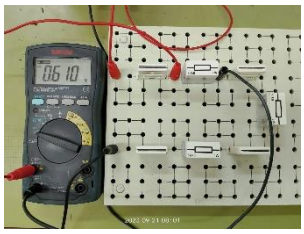
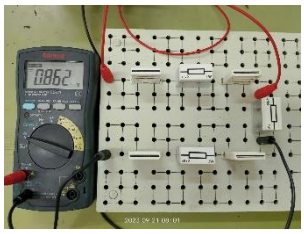
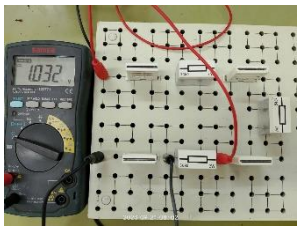
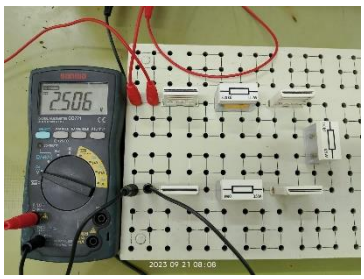
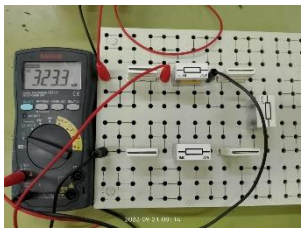
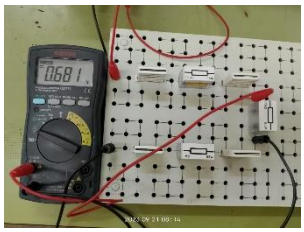
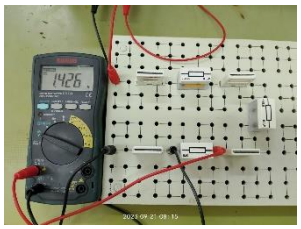
Perhitungan Multimeter Analog:

$$\frac{\textbf{Nilai penunjukan jarum}}{\textbf{Skala}} \times \textbf{Batas ukur} = \frac{9}{30} \times 3 = 0,9\ V$$

Tabel dokumentasi percobaan:

Vs Resistor total (Digital)	Analog (Ω)		
	V_1	V_2	V_3
			
			
			

Vs Resistor total (Digital)	Digital (Ω)		
	V_1	V_2	V_3
			

VI. ANALISIS

No.	True Value Resistor (Ω)	Resistor (Digital)	Teori (Ω)		
			V_1	V_2	V_3
1.	*10 < R < 1k* R_1 = 330 Ω R_2 = 470 Ω R_3 = 470 Ω	R_1 = 327 R_2 = 465 R_3 = 463	0,65	0,9	0,9
		V_S = 2,503 V	V_S = 2,45 V		
2.	*1k ≤ R < 10k* R_1 = 3,3k Ω R_2 = 4,7k Ω R_3 = 5,6k Ω	R_1 = 3,308k R_2 = 4,67 k R_3 = 5,59 k	0,6	0,575	0,6
		V_S = 2,505 V	V_S = 1,775 V		
3.	*10k ≤ R ≤ 1M* R_1 = 220k R_2 = 470k R_3 = 1M	R_1 = 222,7k R_2 = 0,485M R_3 = 1,022M	0,125	0,2	0,375
		V_S = 2,506 V	V_S = 0,7 V		

1. Resistor 1 (10 < R <1K)

   V total = 2,505 V

$$\mathbf{V1} = \frac{327}{327 + 465 + 463} \times 2{,}507 = 0{,}653\ \text{V}$$

$$\mathbf{V2} = \frac{465}{327 + 465 + 463} \times 2{,}507 = 0{,}928\ \text{V}$$

$$\mathbf{V3} = \frac{463}{327 + 465 + 463} \times 2{,}507 = 0{,}924\ \text{V}$$

2. Resistor 2 (1K ≤ R < 10K)

   V total = 2,505 V

$$\mathbf{V1} = \frac{3{,}308K}{3{,}308K + 4{,}67K + 5{,}59K} \times 2{,}507 = 0{,}611\ \text{V}$$

$$\mathbf{V2} = \frac{4{,}67K}{3{,}308K + 4{,}67K + 5{,}59K} \times 2{,}507 = 0{,}862\ \text{V}$$

$$\mathbf{V3} = \frac{5{,}59K}{3{,}308K + 4{,}67K + 5{,}59K} \times 2{,}507 = 1{,}032\ \text{V}$$

3. Resistor 3 (10K ≤ R ≤ 1M)

   V total = 2,505 V

$$\mathbf{V1} = \frac{222{,}7K}{222{,}7K + 0{,}485M + 1{,}022M} \times 2{,}507 = 0{,}611\ \text{V}$$

$$\mathbf{V2} = \frac{0{,}485K}{222{,}7K + 0{,}485M + 1{,}022M} \times 2{,}507 = 0{,}702\ \text{V}$$

$$\mathbf{V3} = \frac{1{,}022M}{222{,}7K + 0{,}485M + 1{,}022M} \times 2{,}507 = 1{,}481\ \text{V}$$

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan pengukuran tegangan pada tiap resistor, semakin besar nilai resistornya maka hasil tegangan yang terbaca oleh alat ukur akan semakin kecil (lebih kecil dari hasil secara teori). Karena dalam multimeter analog terdapat efek pembebanan, sehingga jumlah tahanan yang terukur tidak hanya berasal dari resistor, tapi ditambah dengan jumlah tahanan dalam multimeter analog.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] S. G. d. K. P. Saragih, "Analisis karakteristik listrik arus searah dan arus bolak-balik," p. 266, 2019.

[2] "Cara menggunakan alat ukut multimeter / multitester," 2021. [Online]. Available: https://bamai.uma.ac.id/2021/10/30/cara-menggunakan-alat-ukur-multimeter-multitester/.

[3] A. Muchta, "7 Komponen power supply / catu daya beserta fungsinya," 2019. [Online]. Available: https://www.autoexpose.org/2019/12/komponen-power-supply-catu-daya.html.

[4] E. A. Prastyo, "Pengertian, jenis dan cara kerja kabel jumper," 2022. [Online]. Available: https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabel-jumper-arduino.html.

[5] A. Triyono, "Mengenal project board (papan proyek) dan penggunaannya," 2023. [Online]. Available: https://www.sobatbee.com/2023/03/project-board.html.